

AdSoyad:

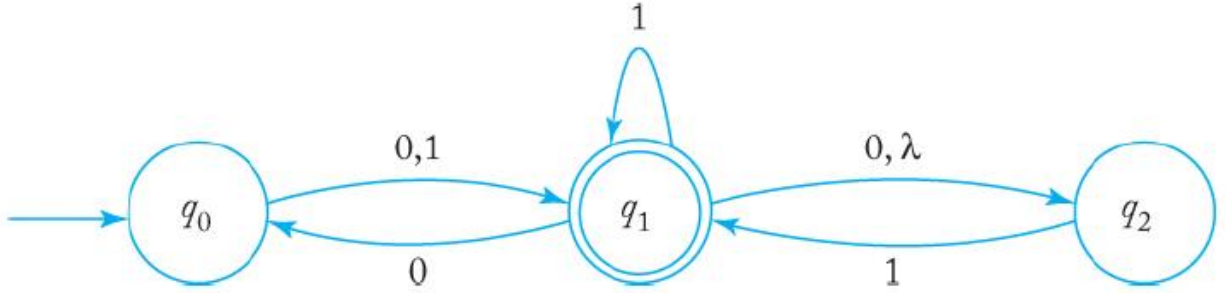
Numara:



SDÜ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği

Biçimsel Diller ve Otomatlar (4 Temmuz 2025) (Süre 60 dakikadır)

Soru 1. Aşağıdaki NFA'yı DFA'ya çeviriniz. (20 puan)



Cevap:

Q0, q1q2, q0q2 aralarında 0,1 1, 0, 0,1 geçişleri olmalı.

2. Aşağıdaki dil için düzenli ifade yazınız (20 puan).

$L = \{a^n b^m, n < 4, m = 2k\}$

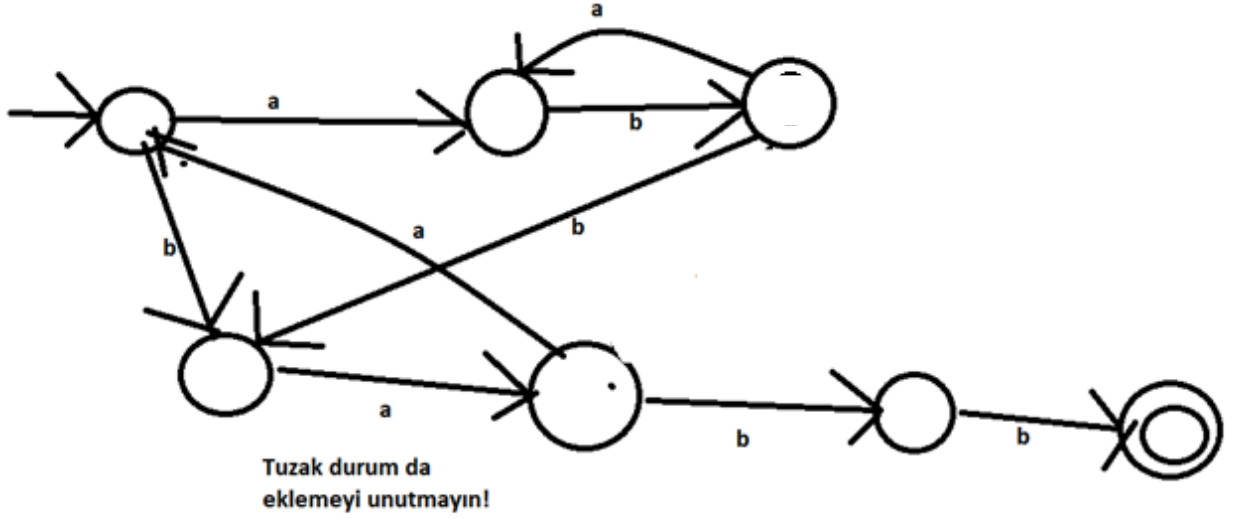
Cevap: $(a + aa + e + aaa) \cdot (bb)^*$

3. Aşağıdaki gramer için DFA çiziniz?

$S \rightarrow abS \mid A,$

$A \rightarrow baB,$

$B \rightarrow aA \mid bb.$



4. Aşağıdaki grameri Chomsky formuna çeviriniz (20 puan).

$$S \rightarrow aSb \mid ab \mid bb$$

Cevap: $S \Rightarrow CB \mid AB \mid BB$

$C \Rightarrow AS$

$A \Rightarrow a$

$B \Rightarrow b$

5. Aşağıdaki dil için push down automata (PDA, $z_0 = z$) çiziniz (20 puan)?

$$L = \{a^n b^{n+m} c^m : n \geq 0, m \geq 1\}$$

